

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি: কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: পাইথন প্রোগ্রামিং
(বিষয় কোড : ২৮৫২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান: ১ × ১০ = ১০)

- ১। কম্পাইলার বলতে কী বোঝায়?
- ২। কী-ওয়ার্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৩। Variable কী?
- ৪। অপারেটর প্রেসিডেন্স বলতে কী বোঝায়?
- ৫। if statement-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ৬। While loop -এর Syntax লেখ।
- ৭। len () ফাংশনের কাজ কী?
- ৮। টাপল কী?
- ৯। লিস্ট ও সেটের মাঝে পার্থক্য কী?
- ১০। ফাংশন বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। উত্তম Algorithm -এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১২। তিনটি সংখ্যার মাঝে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করার ফ্লো-চার্ট অঙ্কন কর।
- ১৩। আইডেন্টিফায়ার নামকরণের নিয়মাবলি উল্লেখ কর।
- ১৪। পাইথনের লজিক্যাল অপারেটরগুলো কী কী?

১৫। While loop ব্যবহার করে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর সমষ্টি নির্ণয়ের Python program লেখ।

১৬। $x = 15$ ও $y = 4$ হলে $\frac{x}{y}$ ও x^y এর মান কত?

১৭। $x = 2\left(\frac{y}{2} - \frac{z}{2}\right)^{\frac{3}{4}}$ রাশিটি কে Python ভাষায় রূপান্তর কর।

১৮। Python ভাষায় ব্যবহৃত ৪টি Built in function উল্লেখ কর।

১৯। Local ও Global variable -মাঝে পার্থক্য লেখ।

২০। Python file-এ ব্যবহৃত যে-কোনো ৪টি অ্যাক্সেস মোডের নাম ও ব্যবহার উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

২১। Program পরিকল্পনার ধাপগুলো বর্ণনা কর।

২২। $Px^2 + Qx + R = 0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ের Python program লেখ।

২৩। Function ব্যবহার করে বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের Python program লেখ।

২৪। পাইথন সেটের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

২৫। $1+3+5+7+\dots+99$ সিরিজটির সমষ্টি নির্ণয়ের Python program লেখ।

২৬। File opening ও File closing ফাংশন বর্ণনা কর।